



FIAP GRADUAÇÃO

GLOBAL SOLUTION 2026/1

3º ANO

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Turmas de Fevereiro



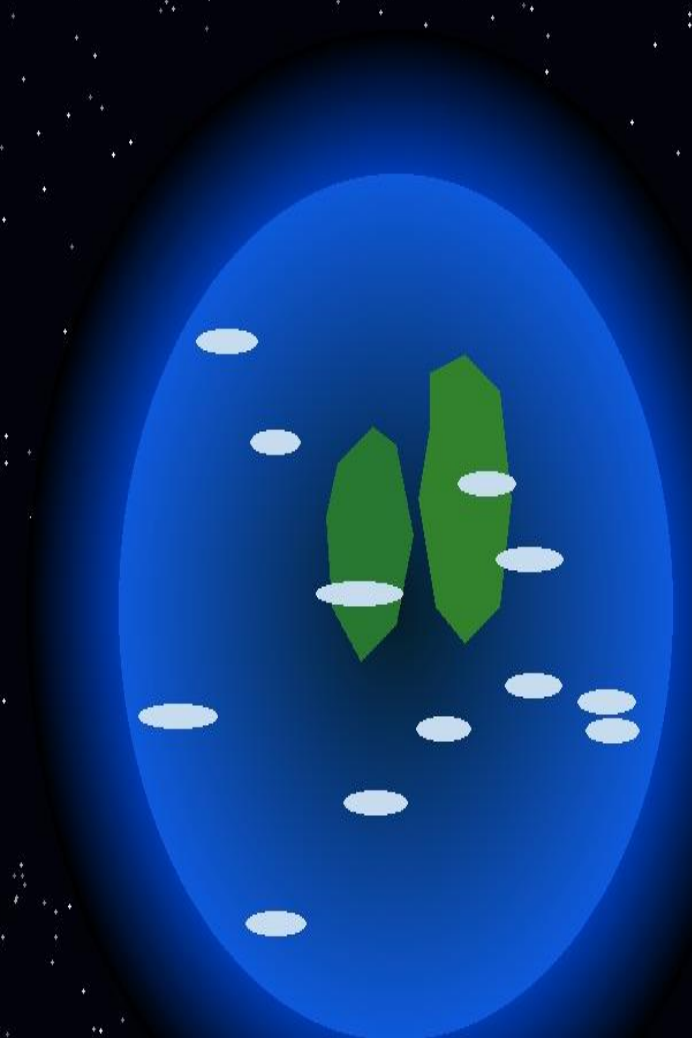


O ESPAÇO É A NOVA FRONTEIRA

Satélites monitoram o clima, orientam o agronegócio, evitam desastres e conectam regiões remotas. Missões espaciais abrem caminhos para mineração, turismo orbital e colonização da Lua e de Marte.

O que antes era ficção científica agora faz parte de um novo ecossistema econômico:

A ECONOMIA ESPACIAL.



O LEGADO DE CADA CORRIDA TECNOLÓGICA

Foi assim na Revolução Industrial, na eletrificação, na computação — e na corrida espacial que levou o ser humano à Lua em 1969. Esses movimentos deixaram legados que usamos até hoje.



Espuma viscoelástica
nos colchões



Câmeras
compactas



GPS nos
nossos caminhos

**A próxima corrida tecnológica já
começou.**

E você faz parte dela.



O DESAFIO

FIAP

IMAGINE E CONSTRUA

Proponha uma solução que conecte a exploração espacial com problemas e oportunidades reais aqui na Terra — utilizando tecnologia, dados, infraestrutura espacial ou novos modelos de negócio.

Você pode desenvolver soluções voltadas para a Terra, para o espaço ou para a integração entre ambos. O mais importante é transformar conhecimento em algo aplicável, relevante e inovador.

Prototipe · Pesquise · Conecte · Inove

O QUE VOCÊ PODE CRIAR?



AGRO & CLIMA

Monitoramento satelital para produtividade e previsão de desastres.



CONECTIVIDADE

Satélites cobrindo regiões remotas e situações de emergência.



IA ESPACIAL

Análise de dados orbitais para decisões em larga escala.



NOVOS NEGÓCIOS

Turismo, mineração e colonização como novos mercados.

IDEIAS PARA SE INSPIRAR

- Monitoramento agrícola com dados de satélite;
- Sistemas de previsão climática e prevenção de desastres;
- Plataformas de análise de dados orbitais em larga escala;
- Conectividade via satélite para regiões remotas;
- IA para análise ambiental e climática;
- Mineração sustentável e mapeamento de recursos;
- Logística global com rastreamento em tempo real;
- Simulações de colonização da Lua e de Marte;
- Modelos de negócio para turismo especial.





MAIS IDEIAS



Sistemas autônomos e robótica para exploração especial.



Integração de dados espaciais com agronegócio, energia e mobilidade.



Produção de alimentos e recursos em ambientes extremos.



Monitoramento de desmatamento e emissões de carbono.



Telemedicina e saúde em regiões isoladas via satélite.



Transporte de alta velocidade baseado em tecnologias espaciais.



INDICAÇÃO DE FONTES

NASA

nasa.gov

Missões Artemis, dados abertos de satélites, imagens e pesquisas espaciais atualizadas.

ESA

esa.int

Agência Espacial Europeia — programas de observação da Terra e missões científicas.

Space Charter

disasterscharter.org

Dados de satélite para resposta a desastres — monitoramento, análise e tomada de decisão.

CONEXÃO COM OS ODS DA ONU

Ao desenvolver sua solução, você contribui diretamente para enfrentar os maiores desafios globais da atualidade.

9

Indústria, inovação e infraestrutura.

11

Cidades e comunidades sustentáveis.

13

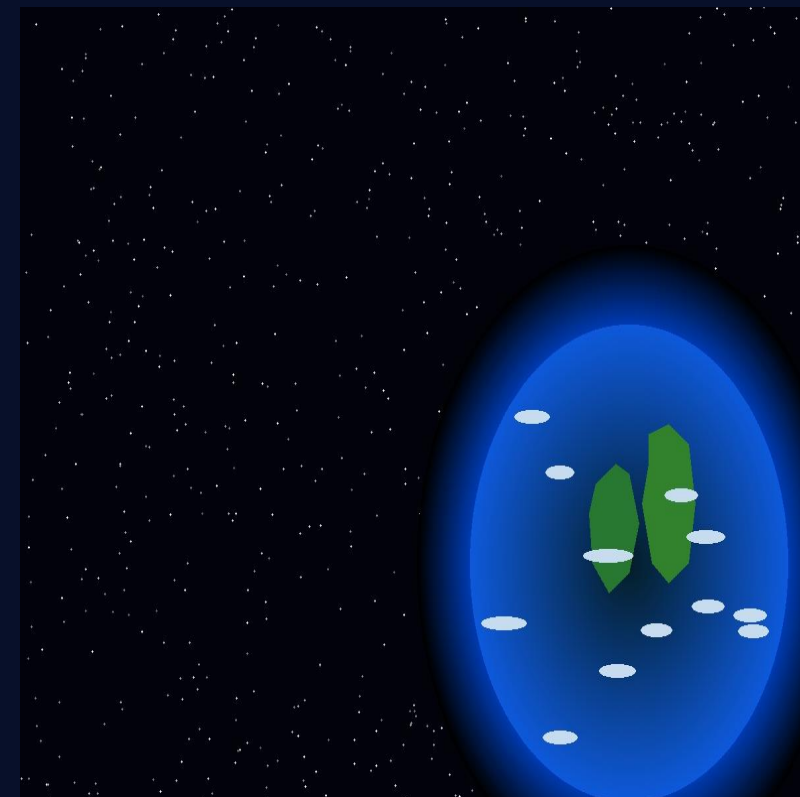
Ação contra a mudança global do clima.

2

Fome zero e agricultura sustentável.

8

Trabalho decente e crescimento econômico.



**A NOVA CORRIDA
TECNOLÓGICA**



PROGRAMAÇÃO

DATA	EVENTO
25/05	LIVE DE ABERTURA
25/05	CONTEÚDO PARA ALUNOS
09/06 até 23h55	ENTREGA NA PLATAFORMA



ENTREGAS

- As entregas serão realizadas até o dia 09/06/26 até às 23h55 na plataforma.
- Entrega de um txt. no .zip de cada entrega: esse txt deve ter o RM, Nome do aluno.



EQUIPES

- Deve ser desenvolvido em grupos de até 5 integrantes;
- Não é permitido o desenvolvimento individual do projeto;



Os grupos serão avaliados além das notas por uma comissão de professores;

O grupo que obter as melhores notas no projeto, junto com a melhor avaliação do vídeo Pitch será o grande vencedor (shape e camisetas exclusivas);



REQUISITOS DA ENTREGA

Desenvolvimento de Protótipo Interativo – Soluções para o desafio da Indústria Espacial.

Desenvolver uma solução **full stack distribuída**, segura e escalável que utilize conceitos avançados de software engineering, com base no tema central: “**Soluções para o desafio da Indústria Espacial.**”

Vocês deverão criar um protótipo funcional que envolva backend com serviços web (SOA ou RESTful), banco de dados, front-end mobile, simulações com IoT e práticas de segurança, **sem a necessidade de integração entre todas as partes.**

A entrega será dividida em duas partes: **um vídeo pitch e a implementação do projeto.**



VÍDEO PITCH DE 3 MINUTOS

- Vídeo de até 3 minutos **demonstrando o protótipo e explicando a solução**
- O vídeo deve estar em alguma plataforma (YouTube, Google Drive, Vimeo) e deve ser disponibilizado um link para o acesso.

Dicas

- Evite fazer do vídeo em forma de apresentação (.ppt) ou ler textos que já são expostos no vídeo. Use os recursos vistos nas Lives sobre pitches e storytelling que tivemos.
- Faça do vídeo um motivador para que aquele que o ver tenha interesse em conhecer o projeto mais a fundo.



PROJETO

- O projeto será dividido em **6 partes principais**, com entregas específicas por área de competência.
- Pode ser **utilizado todo o conteúdo ministrado** até a fase 4. Não podem ser utilizadas outras tecnologias fora do conteúdo ministrado.
- **Crie um MVP robusto**, com arquitetura distribuída, segurança, front-end mobile e simulação de dispositivos IoT, conectando diversas áreas da engenharia de software em um projeto colaborativo e interdisciplinar, que permita testar a prova de conceito da solução proposta para o tema (sem integração entre as partes).

1



MODELO DE BANCO DE DADOS

Objetivo: Estruturar corretamente a base de dados que sustentará a aplicação, garantindo consistência e integridade das informações. Nesta etapa, vocês deverão projetar o modelo relacional do sistema, representando as entidades envolvidas (ex.: pessoas afetadas, ocorrências, recursos, voluntários) e seus relacionamentos. A modelagem deve refletir as regras de negócio e preparar o terreno para a persistência dos dados via API.

Entregáveis:

- Diagrama ER com pelo menos 4 entidades e relacionamentos.
- Script .sql com CREATE TABLE, chaves primárias e estrangeiras.
- Consultas SQL básicas para simulação de uso (ex.: buscar pessoas por abrigo).

2 IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS (API)

Objetivo: Criar os serviços de backend da aplicação, permitindo a comunicação entre a interface e o banco de dados. O grupo deve desenvolver uma API RESTful (preferencialmente com C# e ASP.NET ou Java), simulando um ambiente real de serviços distribuídos. Esses serviços serão responsáveis por manipular dados (cadastro, atualização, consulta e exclusão) e servirão como ponte entre o front-end mobile e a lógica de negócio.

Entregáveis:

- Backend com ao menos 5 endpoints funcionais (GET, POST, PUT, DELETE).
- Organização em camadas: Controller, Service e Repository.
- Documentação da API (ex.: Swagger ou Postman Collection).

3



PLANO DE TESTES DA APLICAÇÃO

Objetivo: Validar o funcionamento da aplicação por meio de testes, garantindo confiabilidade e correção dos serviços. Esta etapa visa desenvolver o pensamento crítico sobre qualidade de software. O grupo deverá criar um plano de testes com diferentes cenários e aplicar testes manuais ou automatizados para verificar o comportamento esperado das funcionalidades desenvolvidas.

Entregáveis:

- Plano com pelo menos 5 casos de teste (cenário, entrada, saída esperada, status);
- Execução de ao menos 3 testes;
- Evidências (prints, logs ou relatórios).

4



IMPLEMENTAÇÃO DO FRONT-END MOBILE

Objetivo: Criar uma interface amigável e funcional para os usuários interagirem com a solução. Vocês deverão implementar um app com pelo menos 3 telas, não precisa consumir a API desenvolvida, os dados podem ser mockados.

Entregáveis:

- Protótipo funcional com no mínimo 3 telas;
- Layout responsivo com boa usabilidade.

5



PARTE DE SEGURANÇA DA APLICAÇÃO

Objetivo: Garantir que o sistema proteja os dados e o acesso dos usuários. A Segurança é essencial em sistemas que lidam com dados sensíveis. O grupo deve implementar autenticação de usuários (como login e senha com hash). Além disso, é necessário aplicar boas práticas para evitar vulnerabilidades comuns. (Não é necessário consumo de API, os dados podem ser mockados).

Entregáveis:

- Sistema de login com senha criptografada;
- Aplicação de pelo menos 2 práticas de segurança (validação de entrada, criptografia, proteção contra SQLi/XSS).

6



SIMULAÇÃO OU INTEGRAÇÃO DE IOT

Objetivo: Demonstrar como dispositivos físicos (ou suas simulações) podem fornecer dados importantes para a tomada de decisão em eventos extremos. O grupo deve simular ou integrar sensores IoT que possam monitorar variáveis como temperatura, nível da água, presença de fumaça, etc. Os dados desses sensores devem ser utilizados de alguma forma pela aplicação (ex.: para gerar alertas automáticos ou alimentar o painel de monitoramento). A simulação pode ser feita com scripts, JSONs ou ferramentas como MQTT simuladas.

Entregáveis:

- Simulação ou código de integração com sensores;
- Dados enviados para a aplicação (mesmo que mockados);
- Explicação da lógica: qual sensor, o que ele mede e como influencia o sistema.



ENTREGAS DO PROJETO:

1. Código-Fonte (.zip)
 - Inclua todo o código da aplicação (backend, frontend e simulações).
 - Adicione um arquivo README.md com instruções claras de execução.
2. Documento PDF
 - Inclua o nome de todos os integrantes do grupo.
 - Adicione para cada parte do Projeto (Banco, API, Testes, Mobile, Segurança e IoT) as entregas que não são código-fonte.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Clareza na proposta e conexão com o tema.
- Criatividade e inovação na ideia.
- Qualidade visual e usabilidade do sistema.
- Qualidade na implementação do MVP.
- Apresentação clara no vídeo.

ENTREGA E PONTUAÇÃO

Entrega: arquivo .zip do diretório com todos os arquivos do MVP + arquivo txt como nome do grupo, integrantes e link para o Vídeo do Pitch.

Qualquer desobediência às regras do item anterior acarretará na perda de um ponto no total do projeto.

A Global Solution vale **20 pontos no total**, distribuídos da seguinte forma:

- **Vídeo Pitch** → 5 pontos.
- **Projeto** → 15 pontos.

